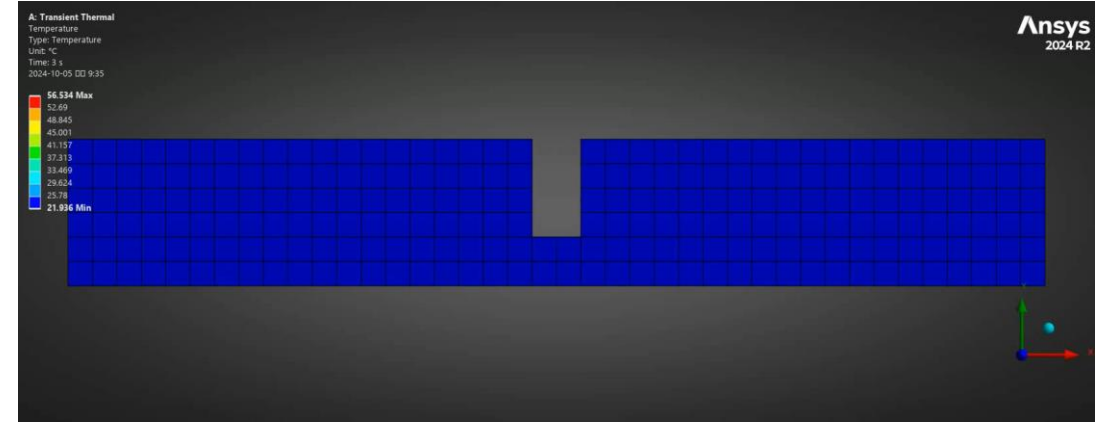
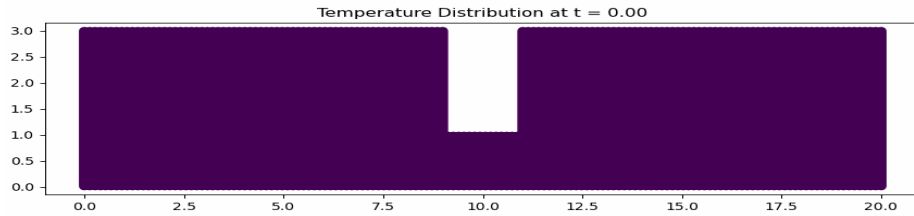


PINN 기반 생산성 15% 이상 고속접합기술 적용  
AL/CFRTP 하이브리드 충격지지용 고강도 빔(Beam) 양산기술 개발

---

전북대학교

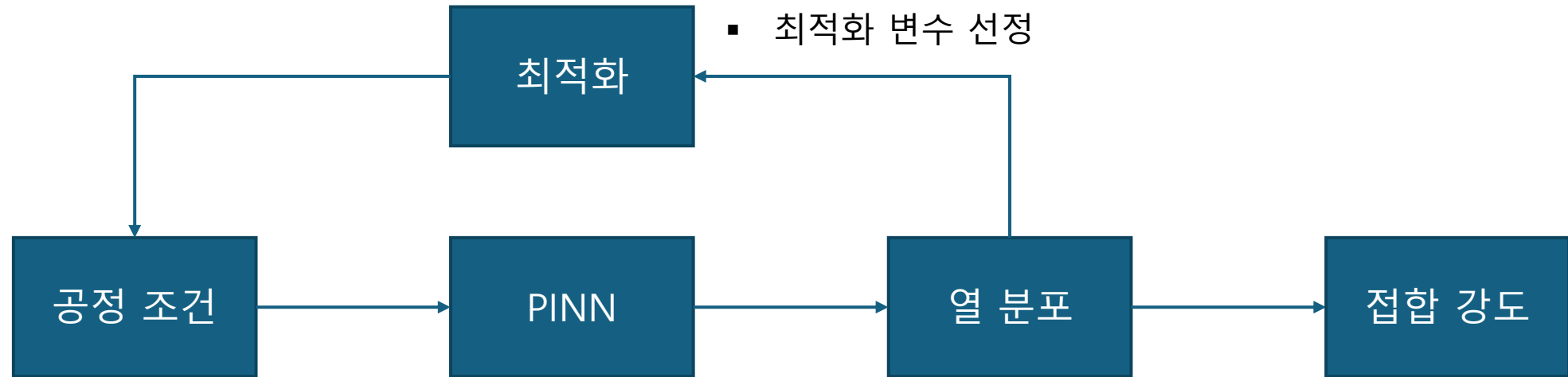
# 1. 1차년도 진행 상황 요약



- 물성 (열전도도, 밀도, 비열)
- 운영 조건 (회전 속도, 이송 속도)
- 형상 조건 (공구 및 재료)
- 임의의 또는 문헌 조건 사용

- 검증: FEM 결과와 비교
- 접합 강도에 대한 모델 없음 (접합 강도 모델은 데이터 기반 모델로 구성해야 함)

## 2. 2차년도 논의 사항



- 해석 조건 협의 필요

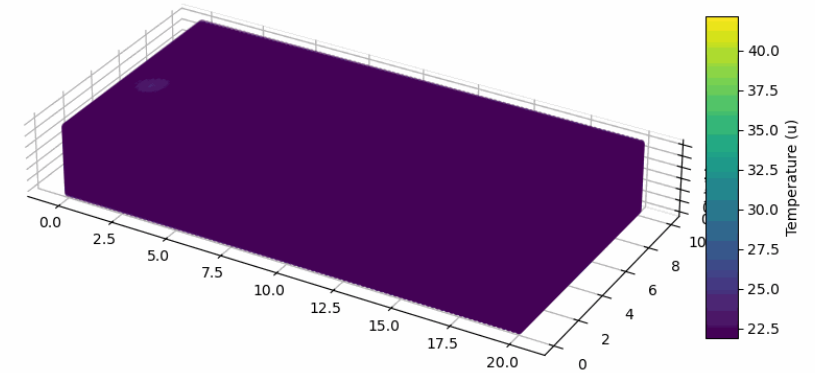
- 실험과의 검증 유무
- 실험 검증 시 테스트베드 조건 확인 필요

- 접합 강도 모델 필요 여부
- 접합 강도 모델 필요 시 실험 데이터 수집 가능 여부

### 3. 2차년도 계획

- 3D 모델 구축
- (필요 시) AL과 CFRTP 물성치, 형상 등 반영한 이중 소재 열전달 모델 구축
  - ANSYS와 비교 검증
  - (필요 시) 실험과 비교 검증
- (필요 시) 접합 강도 예측 딥러닝 모델 구축
- 목표 온도장 구현을 위한 최적 공정 조건 탐색
  - 입력 변수 (재료 형상, 공구 형상)
  - 설계 변수 (이송 속도, 공구 회전 속도, 공구 형상, 필요 시 추가)
- (필요 시) 목표 접합 강도 구현을 위한 최적 공정 조건 탐색

3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$  , Max T = 23.9 , [ welding speed = 4.0 , rpm = 20.0 ]

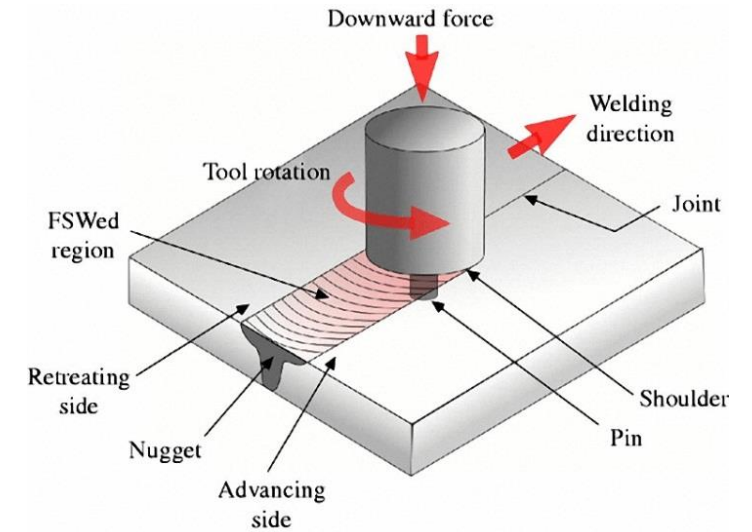


**BACK UP**

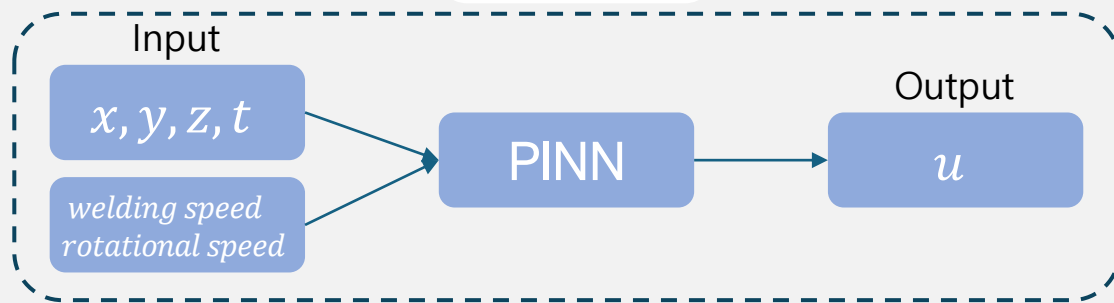
# 1. 1차년도 진행 상황

## ■ 최종 구현 목표

- 최종 목표 : PINN을 활용한 이종 소재의 FSW 공정 이후 응력 및 열 분포 예측 모델
- FSW 공정 목표 : 교반이 아닌 CFRTP의 플라스틱을 가열하여 녹는점까지 온도를 올려 접착 유도
- 모델 별 구현 목표 :
  - 1) PINN model : 재료의 변형보다 열 전달 해석 중점
    - Input: Position, time, **welding speed**, **rotational speed**
    - 원하는 온도 분포가 나오도록 파라미터 최적화
  - 2) Deep Learning model : 온도 분포와 접착력 상관관계 해석
    - 실제 실험 결과 데이터를 수집하여 학습



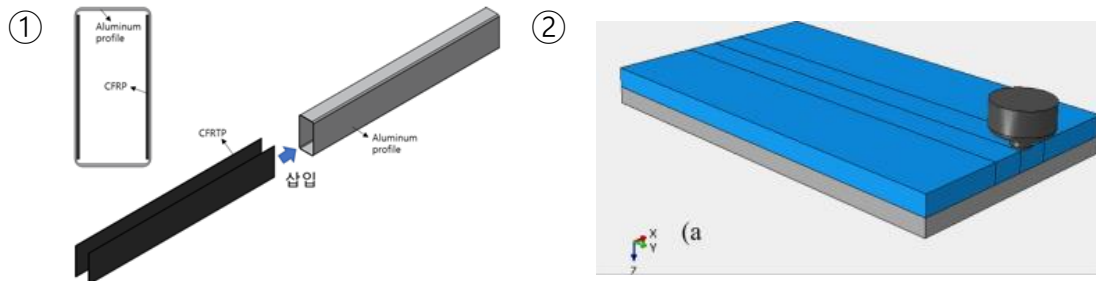
PINN모델



딥러닝 모델



- 위, 아래 이종 소재 열전달 해석



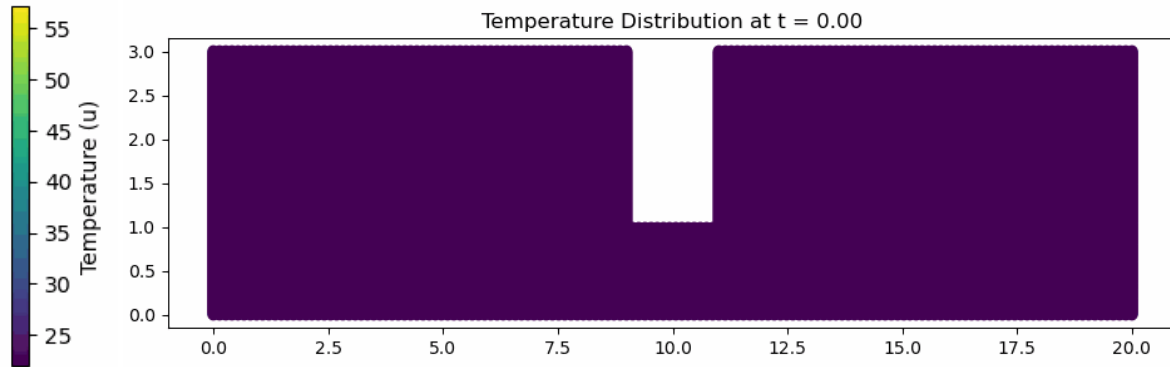
- 현재 진행 상황

- ① 공구 고정 2D 열전달 해석 및 FEM 비교 검증 완료
- ② FSW 3D 열전달 해석 완료
- ③ 실제 물성치를 적용하여 모델링 진행중
- ④ 이종 소재 열전달 시뮬레이션 진행중

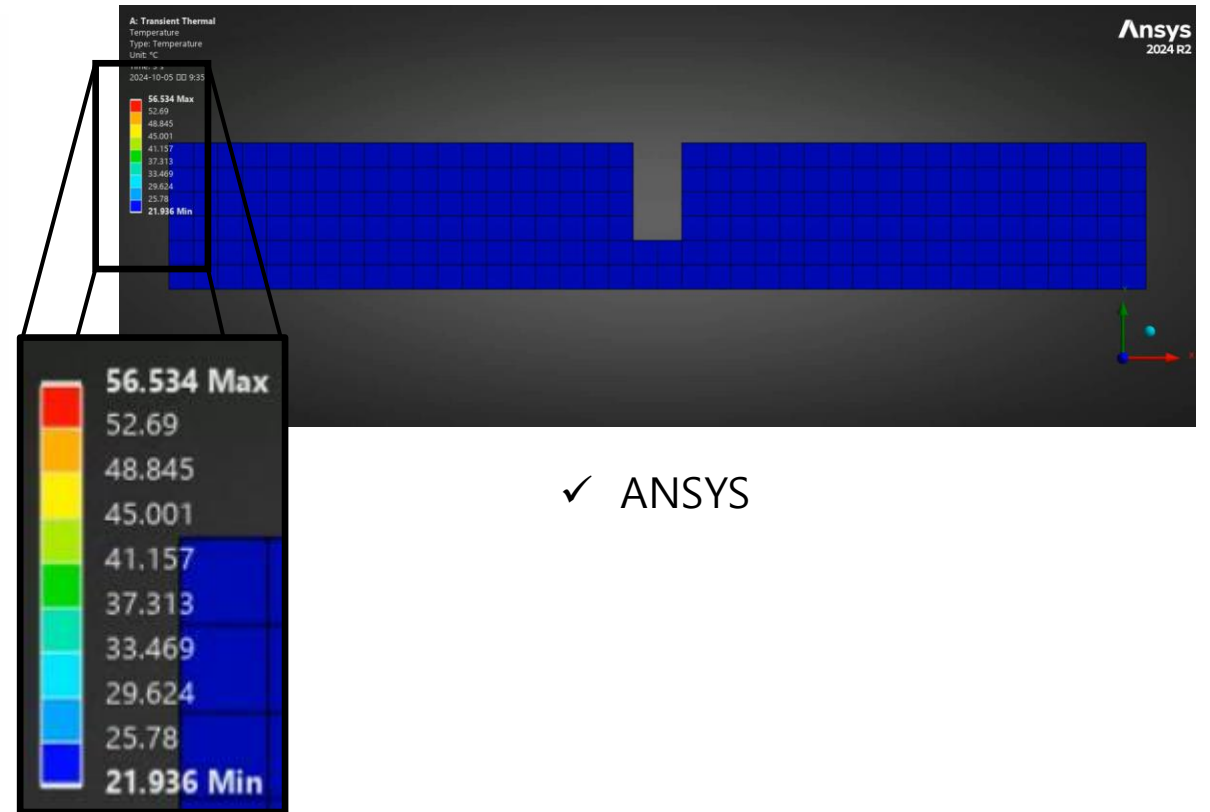
# 1. 1차년도 진행 상황

## ▪ Heat transfer simulation with PINN vs FEM : 2D

- 간단한 예제를 통해 PINN과 FEM 결과 비교
- 열원 고정인 상태에서 비교 검증



✓ PINN



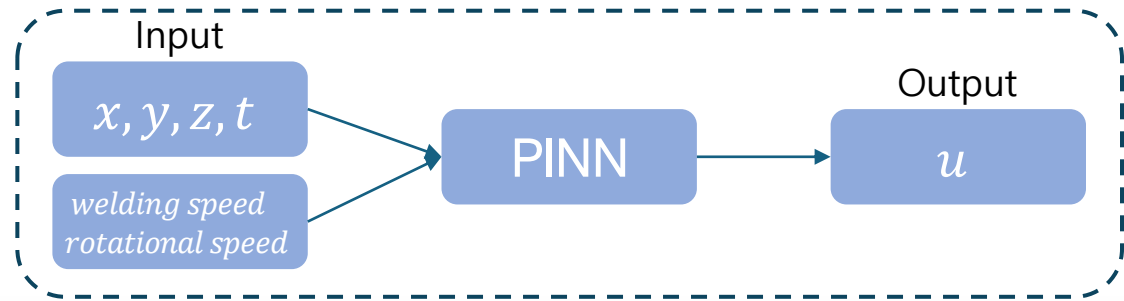
✓ ANSYS

➡ 유사한 온도 분포와 온도장을 가짐

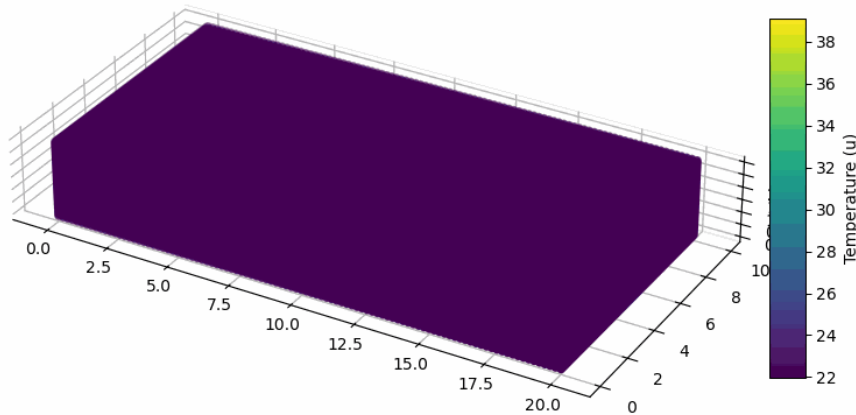
# 1. 1차년도 진행 상황

## Heat transfer simulation with PINN : 3D

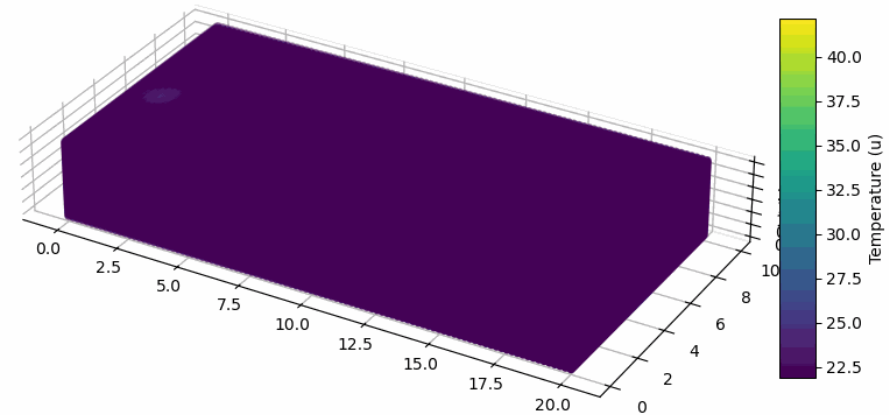
- Welding speed와 rotational speed를 input으로 모델링
- 원하는 온도 분포가 나오는 파라미터 최적화 가능
- 개별적인 학습이 필요하지 않다는 장점, 빠른 해석 속도



3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$  , Max T = 22.3 , [ welding speed = 2.0 , rpm = 15.0 ]



3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$  , Max T = 23.9 , [ welding speed = 4.0 , rpm = 20.0 ]

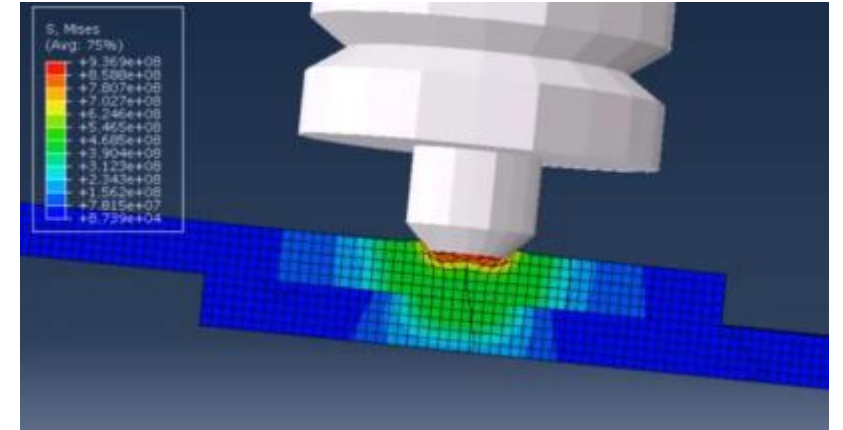




## 2. 2차년도 계획

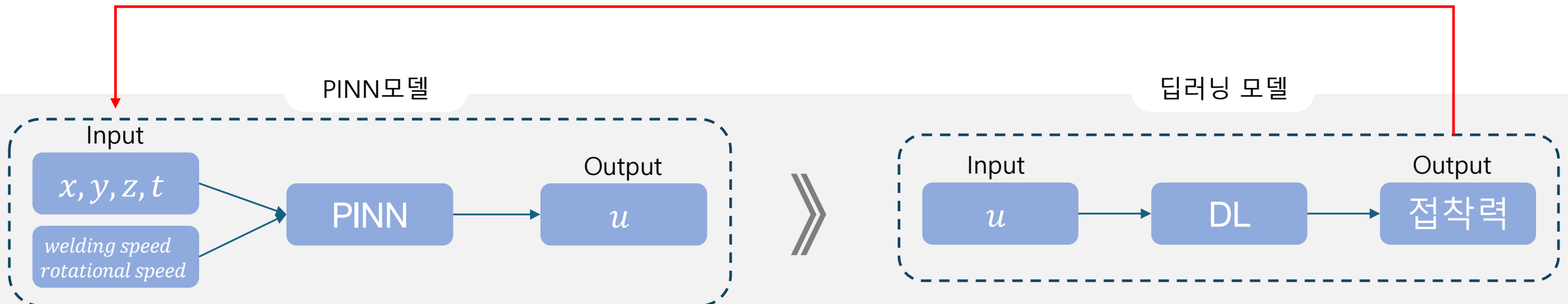
### ■ PINN Modeling

- 필요 데이터
  - 알루미늄 종류 및 물성치
  - CFRTP 물성치 및 녹는점
  - FSW 공정의 회전 및 용접 속도 최대, 최소 범위
  - 실제 공정 후 열분포와 접착력 실험 데이터
- 2차년도
  - AL과 CFRTP 물성치 반영한 이종 소재 열전달 모델 구축, ANSYS와 비교 검증
  - 온도 분포를 통해 접착력을 예측하는 딥러닝 모델 구축
  - 최적의 접착력을 제공하는 공정 조건 탐색



ANSYS

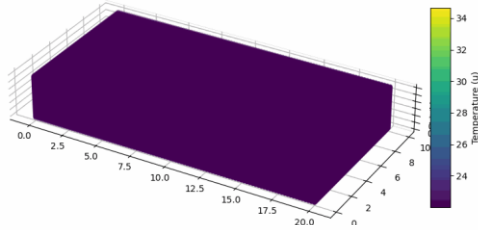
### 최적화



# # 부록 : Heat transfer simulation with PINN : 3D

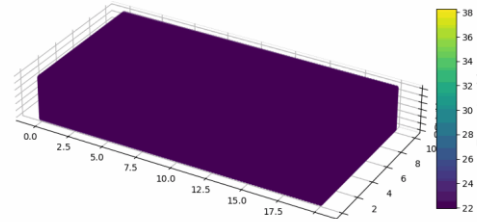
$q = 10$

3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 22.0, [ welding speed = 2.0, rpm = 10.0 ]



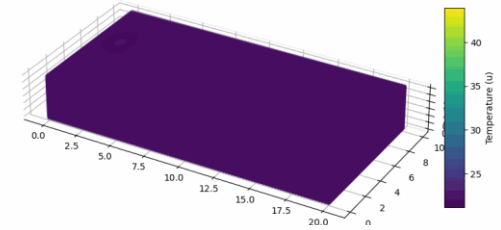
$q = 15$

3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 22.2, [ welding speed = 3.0, rpm = 15.0 ]



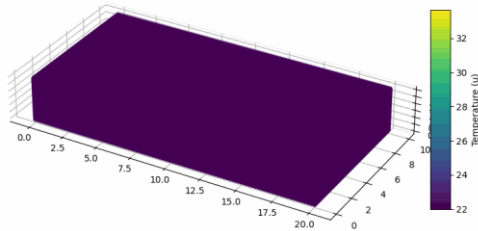
$q = 20$

3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 23.0, [ welding speed = 2.0, rpm = 20.0 ]

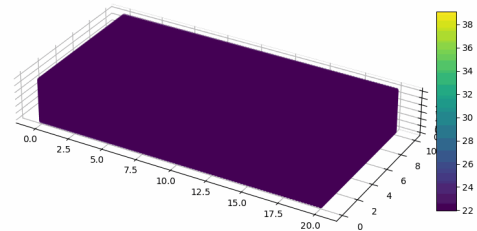


$v = 2$

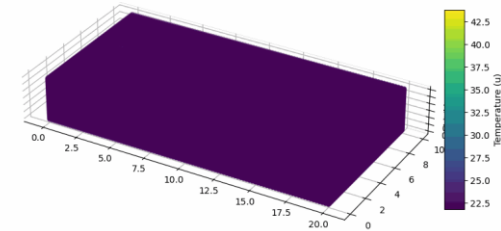
3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 22.1, [ welding speed = 3.0, rpm = 10.0 ]



3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 22.3, [ welding speed = 2.0, rpm = 15.0 ]

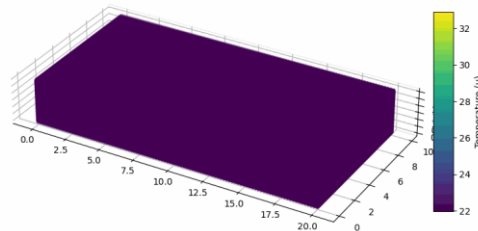


3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 22.7, [ welding speed = 3.0, rpm = 20.0 ]

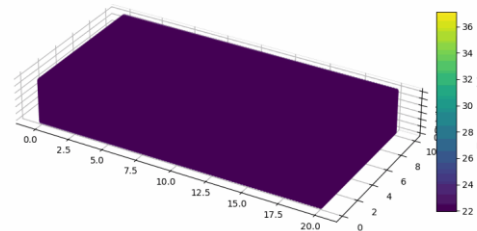


$v = 3$

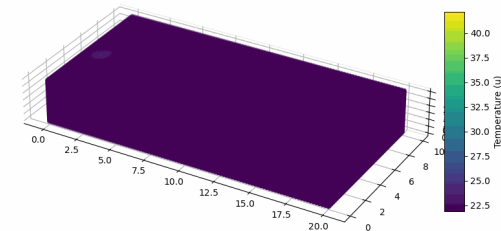
3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 22.2, [ welding speed = 4.0, rpm = 10.0 ]



3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 22.2, [ welding speed = 4.0, rpm = 15.0 ]



3D Temperature Distribution at  $t = 0.00$ , Max T = 23.9, [ welding speed = 4.0, rpm = 20.0 ]



$v = 4$